TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 3 – CHAPITRE AN 3
FRACTIONS : MULTIPLICATION ET PROBLÈMES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Produit de fractions

Calculer et donner le résultat sous forme irréductible (simplifier avant de multiplier si possible) :

a) $\frac{3}{8} \times \frac{4}{9}$

b) $\frac{2}{5} \times \frac{15}{4}$

c) $\frac{7}{12} \times 24$

d) $\frac{5}{6} \times \frac{9}{10} \times \frac{2}{3}$

e) $\frac{14}{15} \times \frac{25}{21}$

f) $\frac{2}{7} \times \frac{7}{2}$

Exercice 2 : Fraction d'une quantité

Calculer :

a) les $\frac{3}{4}$ de 60 kg ;

b) les $\frac{2}{3}$ de 1 h (en minutes) ;

c) les $\frac{5}{8}$ de 2400 F ;

d) les $\frac{3}{5}$ de 45000 F.

Exercice 3 : Inverse

1) Donner l'inverse de : $\frac{3}{7}$; 5 ; $\frac{1}{4}$; $\frac{9}{2}$.

2) Vérifier que le produit d'un nombre et de son inverse est égal à 1.

Exercice 4 : Priorités

Calculer en respectant les priorités :

$$A = \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{4}{5} ; \qquad B = \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{2}\right) \times \frac{4}{5} ; \qquad C = 1 - \frac{3}{4} \times \frac{2}{9} ; \qquad D = \left(1 - \frac{3}{4}\right) \times \left(2 + \frac{2}{3}\right).$$

LN_EDUCATION

Exercice 5 : Fraction d'une fraction

La moitié des élèves d'un CEM sont des filles ; les $\frac{2}{3}$ de ces filles ont plus de 13 ans.

1) Quelle fraction des élèves du CEM représentent les filles de plus de 13 ans ?

2) Le CEM compte 960 élèves. Combien y a-t-il de filles de plus de 13 ans ?

Exercice 6 : Retrouver le total

1) Les $\frac{3}{5}$ d'une somme valent 9 000 F. Quelle est cette somme ?

2) Les $\frac{2}{7}$ d'une longueur valent 14 m. Quelle est cette longueur ?

Exercice 7 : Le marché

Fatou a 12 000 F. Elle dépense le tiers de son argent au marché, puis les $\frac{3}{4}$ de ce qui lui reste à la boutique.

1) Combien dépense-t-elle au marché ? Combien lui reste-t-il ?

2) Combien dépense-t-elle à la boutique ? Combien lui reste-t-il à la fin ?

3) Quelle fraction de la somme de départ lui reste-t-il ?

Exercice 8 : La balle

On lâche une balle d'une hauteur de 3,6 m. À chaque rebond, elle remonte aux $\frac{2}{3}$ de la hauteur précédente.

1) À quelle hauteur remonte-t-elle après le premier rebond ? après le deuxième ? après le troisième ?

2) Exprimer la hauteur après le troisième rebond sous la forme $\left(\frac{2}{3}\right)^n \times 3{,}6$.

Exercice 9 : Aire d'un rectangle

Un rectangle a pour longueur $\frac{5}{4}$ m et pour largeur $\frac{2}{3}$ m.

1) Calculer son aire.

2) Calculer son périmètre.

Exercice 10 : L'héritage

Un père partage un champ entre ses trois enfants : l'aîné reçoit $\frac{2}{5}$ du champ, le deuxième reçoit les $\frac{2}{3}$ du reste, et le troisième reçoit ce qui reste.

1) Quelle fraction du champ reçoit le deuxième ? le troisième ?

2) Le champ mesure 4,5 ha. Calculer la part de chacun.

LN_EDUCATION